

Ejercicio 1 - Clasificación rápida
Clasifica cada elemento como entidad, atributo o relación.

Elemento	Clasificacion
Alumno	entidad
Email	atributo
Curso	entidad
Fecha de matricula	atributo
cliente realiza pedido	relacion
Producto	entidad
precio	atributo
Categoria	atributo
mascota pertenece a propietario	relacion
cita veterinaria	entidad
motivo de la cita	relacion

¿Qué criterio has usado para decidir si algo es una entidad?
He considerado una entidad cuando el elemento puede existir de forma independiente en el sistema y puede tener varios atributos propios

Ejercicio 2 - Análisis guiado: clínica veterinaria

Enunciado
Una clínica veterinaria registra propietarios, mascotas y citas.

De cada propietario se guarda:
nombre
email
teléfono

De cada mascota se guarda:

nombre
especie
raza
fecha de nacimiento

Cada mascota pertenece a un único propietario, pero un propietario puede tener varias mascotas.

De cada cita se guarda:

fecha
motivo
observaciones

Cada cita pertenece a una mascota. Una mascota puede tener muchas citas.

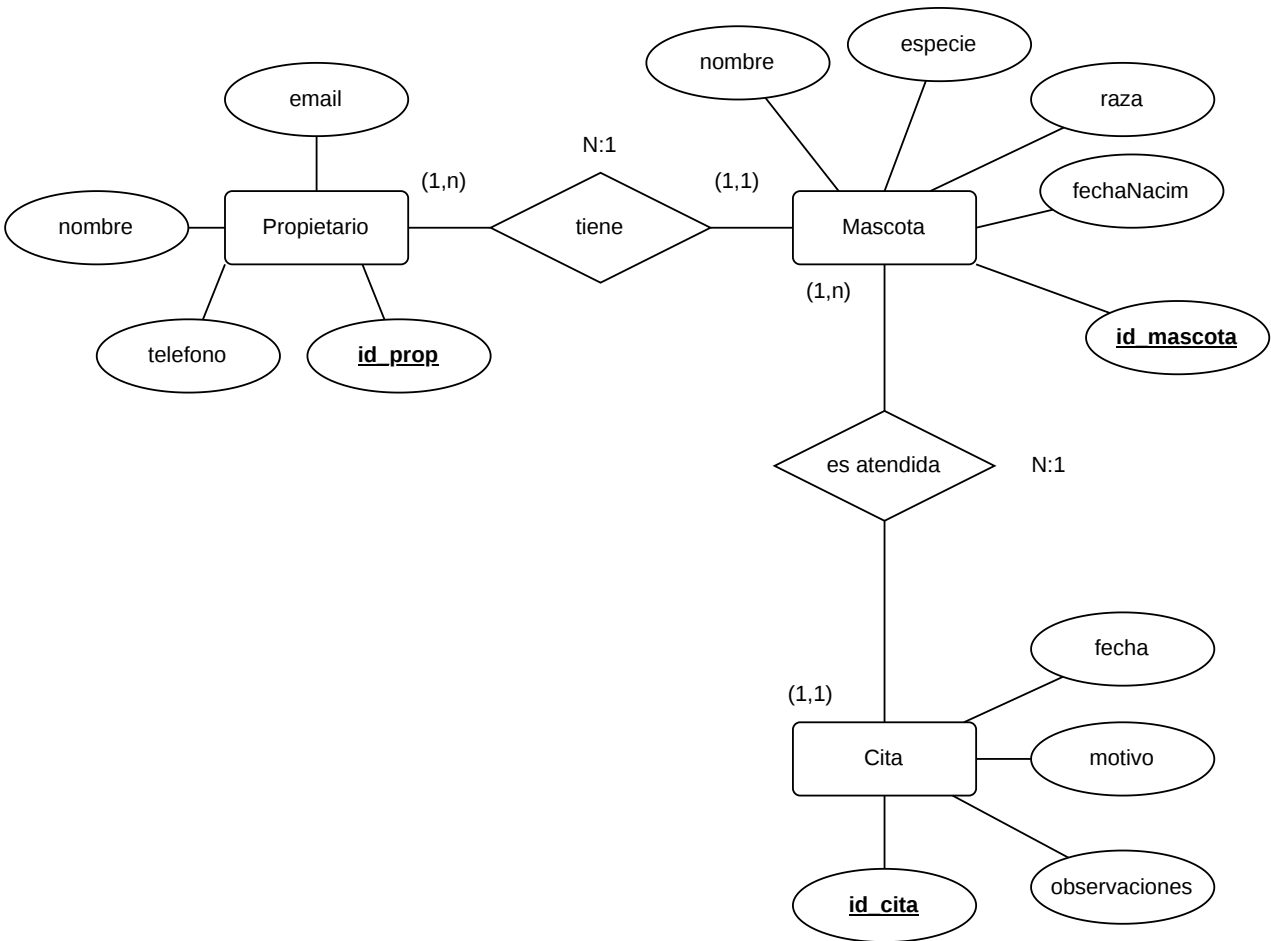
Tareas
2.1. Entidades
propietario
mascota
cita

2.2. Atributos
propietario
nombre
email
tlf
mascota
nombre
especie
raza
fechaNacim
cita
fecha
motivo
observaciones

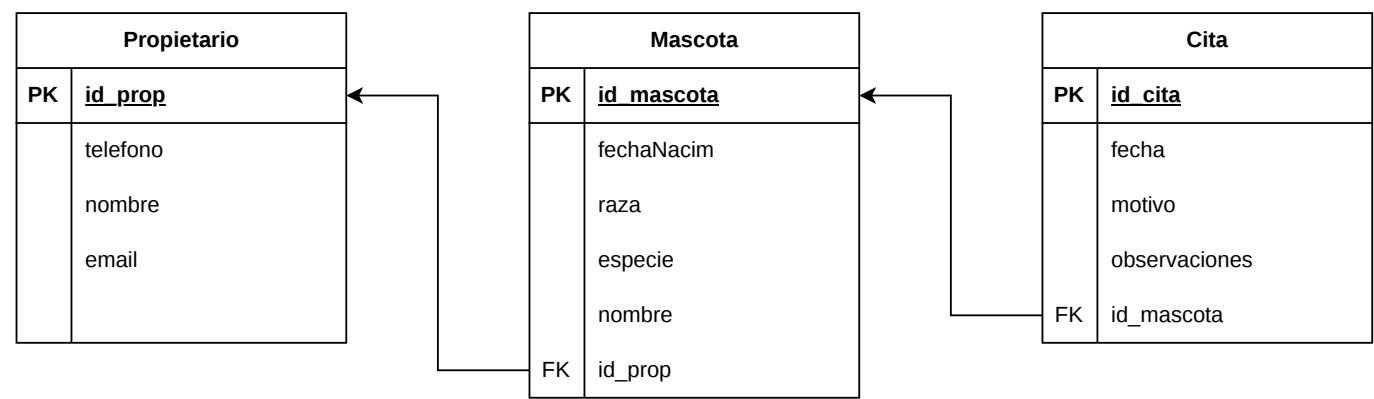
2.3. Relaciones y cardinalidades
Completa:
Propietario ____ tiene ____ Mascota
Mascota ____ acude ____ Cita

2.4. Diagrama ER
Dibuja el diagrama entidad-relación.
Puedes usar este formato textual si lo prefieres:

[PROPIETARIO] 1 ---- N [MASCOTA] 1 ---- N [CITA]



2.5. Modelo relacional



2.6. Restricciones
Propón al menos tres restricciones.

- 1 email (unique)
- 2 fechaNacim anterior a la actual
- 3 telefono debe tener 9 digitos

Ejercicio 3 - Corrección de modelo defectuoso
Modelo defectuoso

Una persona ha diseñado así una base de datos para una biblioteca:

```
biblioteca(
socio_nombre,
socio_email,
libro_1,
libro_2,
libro_3,
fecha_prestamo,
fecha_devolucion,
estado_prestamo
)
```

Tareas
3.1. Detecta errores

Indica al menos cuatro problemas del modelo.

- 1 nombres de atributos pocos descriptivos
- 2 falta de pk
- 3 datos repetitivos
- 4 atributos mezclados

3.2. Propón un modelo mejorado
Indica las entidades que crearías:

- Entidades
- 1 socio
 - 2 libro
 - 3 prestamo

3.3. Relaciones
Completa:

Socio ____ hace ____ Prestamo
Prestamo ____ ---- ____ Libro

Prestamo 1-----N DetallePrestamo N-----1 Libro

socios

id_socio (PK)
nombre
email

libros

id_libro (PK)
titulo
autor
(otros atributos del libro)

prestamos

id_prestamo (PK)
id_socio (FK → socios)
fecha_prestamo
fecha_devolucion
estado_prestamo

detalle_prestamo

id_prestamo (FK → prestamos)
id_libro (FK → libros)

Ejercicio 4 - Diseño completo: biblioteca

Enunciado
Una biblioteca necesita gestionar socios, libros, autores y préstamos.

De cada socio se guarda:

nombre
email
fecha de alta
estado

De cada libro se guarda:

título
ISBN
año de publicación
estado

De cada autor se guarda:

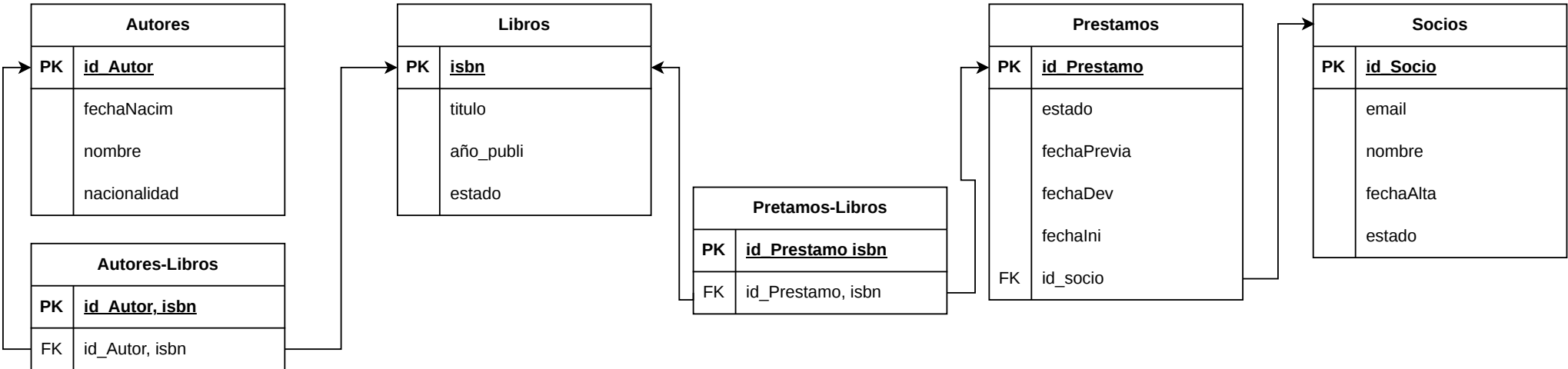
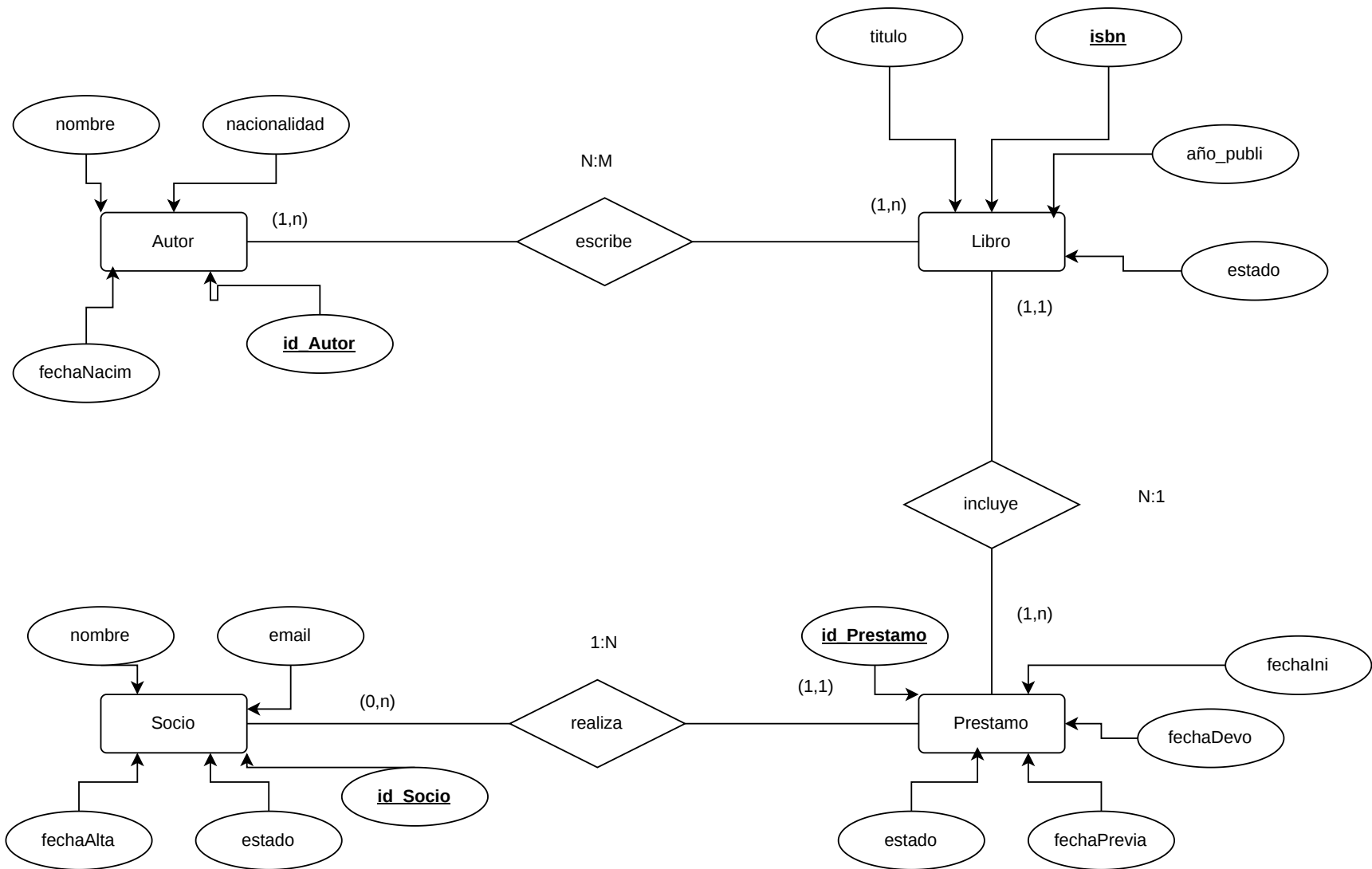
nombre
nacionalidad
fecha de nacimiento

Un autor puede escribir varios libros. Un libro puede tener uno o varios autores.

Un socio puede realizar muchos préstamos. Cada préstamo pertenece a un socio.

Un préstamo puede incluir uno o varios libros. Cada préstamo registra:

fecha de inicio
fecha prevista de devolución
fecha real de devolución
estado



4.7. Restricciones

Propón al menos cinco restricciones.

- 1 isbn unique
- 2 nombre no puede estar vacio NOT NULL
- 3 un libro no puede estar en 2 prestamos
- 4 el socio tiene que estar de alta para hacer prestamos
- 5 no se puede eliminar socio si tiene prestamos